

## İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI LİNEER DENKLEMLER

İkinci mertebeden iki bağımsız değişkenli lineer denklem

$$Az_{xx} + Bz_{xy} + Cz_{yy} + Dz_x + Ez_y + Fz = G \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} D_x &= \frac{\partial}{\partial x} & , & \quad D_y = \frac{\partial}{\partial y} \\ D_x^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} & , & \quad D_y^2 = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \\ D_x D_y &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} & , & \quad D^0 = I \end{aligned} \right\} \text{gösterimleri ve}$$

$$L \equiv L(D_x, D_y) = AD_x^2 + BD_x D_y + CD_y^2 + DD_x + ED_y + FI$$

lineer operatörü ile

$$(AD_x^2 + BD_x D_y + CD_y^2 + DD_x + ED_y + FI)z = G$$

şeklinde gösterilebilir.

$G=0$  ise denklem homojen,  $G \neq 0$  ise denklem homojen olmayan denklemdir.

Burada  $L(D_x, D_y)$  lineer operatörü  $D_x$  ve  $D_y$  ye göre birinci dereceden çarpanlarına ayrılabilirse verilen denkleme indirgenebilir denklem, ayrılamıyorsa indirgenemez denklem denir.

### a-) İndirgenbilir Denklemler:

Eğer  $L(D_x, D_y)z = 0$  denklemi indirgenebilir bir denklem ise

$$\begin{aligned} L(D_x, D_y)z &= (a_1 D_x + b_1 D_y + c_1 I)(a_2 D_x + b_2 D_y + c_2 I)z = 0 \\ &= L_1(D_x, D_y)L_2(D_x, D_y)z = 0 \end{aligned}$$

şeklinde yazılır. (Not:  $L_1 L_2 z = L_2 L_1 z$  dir.) (2)

$L_1(D_x, D_y)z = (a_1 D_x + b_1 D_y + c_1 I)z = 0$  denkleminin çözümü;

$$\frac{dx}{a_1} = \frac{dy}{b_1} = \frac{dz}{-c_1 z} \Rightarrow \begin{aligned} K_1 &= b_1 x + a_1 y \\ \frac{z}{K_2} &= e^{-\frac{c_1}{a_1} x} \end{aligned}$$

ve  $C_2 = f_1(C_1)$  den

$$z_1 = e^{-\frac{c_1}{a_1} x} f_1(b_1 x - a_1 y) \quad (a_1 \neq 0) \text{ dir.}$$

Benzer şekilde

$$z_1 = e^{-\frac{c_1}{b_1} y} f_1(b_1 x - a_1 y) \quad b \neq 0 \text{ ise}$$

$L_2(D_x, D_y)z = (a_2 D_x + b_2 D_y + c_2 I)z = 0$  denkleminin çözümü ise

$$z_2 = e^{-\frac{c_2}{a_2} x} f_2(b_2 x - a_2 y) \quad (a_2 \neq 0) \text{ olur.}$$

Bu durumda;

$$z = z_1 + z_2 \quad \text{denklemin çözümüdür.}$$

**Teorem:** Eğer  $z_1, z_2, \dots, z_n$   $L(D_x, D_y)z = 0$  denkleminin çözümleri iseler

$C_1 z_1 + C_2 z_2 + \dots + C_n z_n$  de denklemin bir çözümüdür. ( $C_1, C_2, \dots, C_n$  sbt)

**Teorem:** Eğer  $z_t$   $L(D_x, D_y)z = G$  denkleminin tamamlayıcı fonksiyonu,  $z_0$  de denklemin bir özel çözümü ise

$$z = z_t + z_0 \quad \text{denklemin genel çözümüdür.}$$

Örnek:  $z_{xx} - z_{yy} + 2z_x + z = 0$  denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

$$z_{xx} - z_{yy} + 2z_x + z = 0$$

$$(D_x^2 - D_y^2 + 2D_x + I)z = 0$$

$$(D_x - D_y + I)(D_x + D_y + I)z = 0$$

$$L_1(D_x, D_y) = (D_x - D_y + I)z = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a_1 = 1 \\ b_1 = -1 \\ c_1 = 1 \end{array} \right\} \text{ den}$$

$$z_1 = e^{-x} f_1(x+y)$$

$$L_2(D_x, D_y) = (D_x + D_y + I)z = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a_1 = 1 \\ b_1 = 1 \\ c_1 = 1 \end{array} \right\} \text{ den}$$

$$z_2 = e^{-x} f_2(x-y)$$

bulunur. O halde verilen denklemin genel çözümü

$$z = z_1 + z_2 = e^{-x} [f_1(x+y) + f_2(x-y)] \text{ dir.}$$

(Not:  $f_1$  ve  $f_2$  keyfi fonksiyonlardır)

Eğer verilen denklemde  $L(D_x, D_y)$  operatörünün ④ aynı çarpanları varsa o halde aynı çarpanlara ait tek çözüm

$$z = [x f_1(bx - ay) + f_2(bx - ay)] e^{-\frac{c}{a}x} \quad (a \neq 0)$$

$$\text{yada } z = [y f_1(bx - ay) + f_2(bx - ay)] e^{-\frac{c}{b}y} \quad (b \neq 0)$$

olur.

**İspat:**  $L(D_x, D_y) = (aD_x + bD_y + cI)^2 z = 0$  olsun.

$$U = (aD_x + bD_y + cI)z \quad \text{dersek denklem}$$

$$L(D_x, D_y) = (aD_x + bD_y + cI)U = 0 \quad \text{şeklinde}$$

olur. Bu denklemin çözümünden

$$U = e^{-\frac{c}{a}x} f(bx - ay) \quad \text{elde edilir.}$$

$$U = (aD_x + bD_y + cI)z \quad \text{de yerine yazarsak;$$

$$(aD_x + bD_y + cI)z = e^{-\frac{c}{a}x} f(bx - ay) \quad \text{olur.}$$

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{dz}{-cz + e^{-\frac{c}{a}x} f(bx - ay)} \quad \text{yardımcı}$$

sisteminde  $bx - ay = C_1$  idi. Yerine yazarsak

$$\frac{dx}{a} = \frac{dz}{-cz + e^{-\frac{c}{a}x} f(C_1)}$$

denklemini elde  
(Birinci mertebeden adi  
lineer dif. denklem)

ederiz. Bunun çözümünden

$$z = \frac{1}{a} [f_1(C_1)x + C_2] e^{-\frac{c}{a}x} \quad \text{elde edilir.}$$

$C_2 = f_2(C_1)$  ile genel çözüm

⑤

$z = [x f_1(bx - ay) + f_2(bx - ay)] e^{-\frac{c}{a}x}$  olarak elde edilir.

Eğer  $b \neq 0$  ise

$z = [y f_1(bx - ay) + f_2(bx - ay)] e^{-\frac{c}{b}x}$  olur.

**Örnek:**  $z_{xx} - 4z_{xy} + 4z_{yy} = 0$  denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

$$(D_x^2 - 4D_x D_y + 4D_y^2)z = 0$$

$$(D_x - 2D_y)^2 z = 0$$

$$(D_x - 2D_y)z = 0$$

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{-2} = \frac{dz}{0}$$

$$\left. \begin{array}{l} z = C_2 \\ C_1 = 2x + y \end{array} \right\} \begin{array}{l} C_2 = f(C_1) \\ z = f_1(2x + y) \end{array}$$

$z = [x f_1(2x + y) + f_2(2x + y)]$  bulunur.

**Örnek:**  $z_{xxxx} + z_{yyyy} = 2z_{xxyy}$  denkleminin genel çözümünü bulunuz.

$$(D_x^4 - 2D_x^2 D_y^2 + D_y^4)z = 0$$

$$(D_x + D_y)^2 (D_x - D_y)^2 z = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} (D_x + D_y)z = 0 \Rightarrow z_1 = f_1(x - y) \\ (D_x - D_y)z = 0 \Rightarrow z_3 = f_3(x + y) \end{array} \right\}$$

$z = x f_1(x - y) + f_2(x - y) + x f_3(x + y) + f_4(x + y)$  olur.

## b-) İndirgenemez Denklemler:

⑥

$F(D_x, D_y)z=0$  denklemi indirgenemez denklem ise gerekli sayıda fonksiyon içeren genel çözüm bulmak mümkün değildir. Ancak istenilen sayıda keyfi sabit içeren çözüm bulunabilir.

Bu çözümler aşağıdaki teoremin bir sonucudur.

**Teorem:** Eğer  $F(D_x, D_y)$  n. mertebeden sabit katsayılı bir operatör ise, a ve b sabitler olmak üzere

$$F(D_x, D_y)e^{ax+by} = F(a, b)e^{ax+by} \text{ dir.}$$

Bu teoremden görülebileceği gibi  $e^{ax+by}$  nin  $F(D_x, D_y)z=0$  denkleminin bir çözümü olabilmesi için

$$F(a, b)=0 \text{ olmalıdır. Buradan}$$

a, b keyfi sabitlerinin biri için verilen keyfi değer için diğeri elde edilebilir.

$(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$  bu şekildeki sayılar olmak üzere

$$z = C_1 e^{a_1 x + b_1 y} + C_2 e^{a_2 x + b_2 y} + \dots + C_n e^{a_n x + b_n y}$$

çözümü elde edilir.

Burada  $C_1, C_2, \dots, C_n$  keyfi sabitlerdir.

Bu çözüm

$F(D_x, D_y)z=0$  denklemini sağlar, ancak düzgün yakınsak olduğu gösterilirse bir anlam ifade eder. Bu da çözümün  $C_i$  katsayılarını  $(a_i, b_i)$  sabitlerini ve x, y değişkenlerini içermesinden dolayı kolay değildir.

Örnek:  $2z_{xxy} - z_{yy} = 0$  denkleminin çözümünü (7) bulunuz.

$$(2D_x^2 D_y - D_y^2)z = 0$$

$D_y(2D_x^2 - D_y)z = 0$  yazılır.  $2D_x^2 - D_y$  operatörü indirgenemezdir.

$$D_y z = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow z_1 = f(x) \text{ bulunur.}$$

$$(2D_x^2 - D_y)z = 0 \Rightarrow L(a, b) = 2a^2 - b = 0 \text{ olmalı.}$$

$$b = 2a^2 \text{ dir. } a = a_1, \quad a = a_2 \\ b = 2a_1^2, \quad b = 2a_2^2, \dots$$

$$z_2 = C_1 e^{a_1 x + 2a_1^2 y} + C_2 e^{a_2 x + 2a_2^2 y} + \dots + C_n e^{a_n x + 2a_n^2 y}$$

$$z = f(x) + C_1 e^{a_1 x + 2a_1^2 y} + \dots + C_n e^{a_n x + 2a_n^2 y}$$

## SABİT KATSAYILI HOMOJEN OLMAYAN LİNEER DENKLEMLER

⑧

n. mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan  
lineer

$$F(D_x, D_y)z = G(x, y)$$

denkleminin keyfi fonksiyonlar yada sabitler içeren  
çözümünün elde edilebilmesi için bir özel çözümün  
bilinmesi yeterlidir.

Eğer denklem indirgenebilir bir denklem ise

$$F(D_x, D_y)z = (a_1 D_x + b_1 D_y + c_1 I) \underbrace{(a_2 D_x + b_2 D_y + c_2 I) \dots z = G(x, y)}_{z_1 \text{ dersek}}$$

$$(a_1 D_x + b_1 D_y + c_1 I)z_1 = G(x, y)$$

şeklinde birinci mertebeden lineer kısmi dif.  
denklem elde edilir. Bunun çözümünden elde edilen  
 $z_1$  yerine yazılırsa

$$(a_2 D_x + b_2 D_y + c_2 I) \dots (a_n D_x + b_n D_y + c_n I)z = z_1$$

olur.

$(a_2 D_x + b_2 D_y + c_2 I)z_2 = z_1$  diyerek aynı işlemlere devam edersek  $z$  çözümü elde edilir.

Bu çözümler elde edilirken bir özel çözüm elde edileceğinden keyfi fonksiyonların alınmasına gerek yoktur.

Örnek=  $z_{xx} - z_{yy} = x - y$  denkleminin bir özel çözümünü bulunuz. (9)

$$(D_x^2 - D_y^2)z = x - y$$
$$(D_x - D_y) \underbrace{(D_x + D_y)z}_{z_1} = x - y$$

$$(D_x - D_y)z_1 = x - y \quad \text{olur.} \quad \frac{dx}{1} = \frac{dy}{-1} = \frac{dz}{x-y}$$

Bunun çözümünden

$$z_1 = \frac{1}{4}(x-y)^2 + f_1(x+y) \quad \text{elde edilir.}$$

$$\begin{aligned} dx + dy &= 0 \\ x + y &= C_1 \end{aligned}$$

$$(x-y) d(x-y) = 2dz$$

$$\frac{1}{2}(x-y)^2 = 2z + C_2$$

$$z = \frac{1}{4}(x-y)^2 + C_2$$

$$C_2 = f(C_1)$$

$$z = \frac{1}{4}(x-y)^2 + f(x+y)$$

Sadece özel çözüm arandığından keyfi fonksiyonların alınmasına gerek yoktur.

$z_1 = \frac{1}{4}(x-y)^2$  alınabilir. Denkleme yerine yazarsak

$(D_x + D_y)z = \frac{1}{4}(x-y)^2$  olur. Bu da birinci mertebeden lineer denklemdir. Bunun çözümünden

$$z = \frac{1}{4}x(x-y)^2 + f_2(x-y) \quad \text{elde edilir.}$$

Burada da  $f_2 \equiv 0$  alınabilir. O halde özel çözüm

$$z = \frac{1}{4}x(x-y)^2 \quad \text{dir.}$$

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{\frac{1}{4}(x-y)^2}$$

$$\begin{aligned} dx - dy &= 0 & x - y &= C_1 \\ x &= C_1 - y \end{aligned}$$

$$\frac{dx}{1} = \frac{dz}{\frac{1}{4}C_1^2} \Rightarrow \frac{1}{4}C_1^2 x = z$$
$$z = \frac{1}{4}(x-y)^2 x$$

Eğer  $F(D_x, D_y)z = G(x, y)$  denklemindeki 10  
operatör lineer çarpanlarına ayrılamıyorsa

$$z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} G(x, y) \quad \text{şeklinde yazılır}$$

ve  $G(x, y)$  fonksiyonunun özelliğine bağlı olarak bazı yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemler;

1-)  $a, b$  sbt ve  $F(a, b) \neq 0$  ise

$$z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} e^{ax+by} = \frac{1}{F(a, b)} e^{ax+by} \quad \text{yazılır.}$$

2-)  $z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} w(x, y) e^{ax+by} = e^{ax+by} \frac{1}{F(D_x+a, D_y+b)} w(x, y)$

3-)  $F(-a^2, -b^2) \neq 0$  olmak üzere;

$$z = \frac{1}{F(D_x^2, D_y^2)} \sin(ax+by) = \frac{1}{F(-a^2, -b^2)} \sin(ax+by)$$

$$z = \frac{1}{F(D_x^2, D_y^2)} \cos(ax+by) = \frac{1}{F(-a^2, -b^2)} \cos(ax+by)$$

4-)  $F(ia, ib) \neq 0$  ise

$$z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} \sin(ax+by) = \text{Im} \left[ \frac{e^{i(ax+by)}}{F(ia, ib)} \right]$$

$$z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} \cos(ax+by) = \text{Re} \left[ \frac{e^{i(ax+by)}}{F(ia, ib)} \right]$$

5-)

$$z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} e^{mx+ny} \sin(ax+by) = \text{Im} \left[ \frac{e^{(m+ia)x+(n+ib)y}}{F(m+ia, n+ib)} \right]$$

$$z = \frac{1}{F(D_x, D_y)} e^{mx+ny} \cos(ax+by) = \text{Re} \left[ \frac{e^{(m+ia)x+(n+ib)y}}{F(m+ia, n+ib)} \right]$$

6-)  $P_n(x, y)$  n. dereceden bir polinom ise

$$z = \frac{1}{1 - F(D_x, D_y)} P_n(x, y) = \left\{ 1 + F(D_x, D_y) + F^2(D_x, D_y) + \dots \right\} P_n(x, y)$$